

Microeconomia

Lezione 10: Ripasso Generale

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

19 marzo 2026

Preferenze e MRS

Utilità marginale

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad MU_y = \frac{\partial U}{\partial y}$$

Saggio marginale di sostituzione

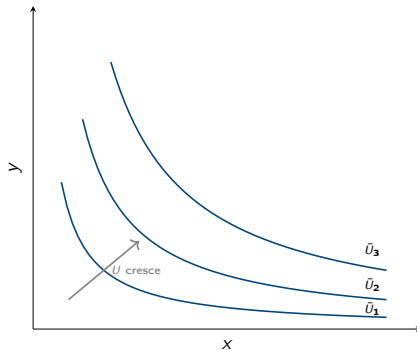
$$MRS_{xy} = - \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\bar{U}} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

MRS decrescente lungo la curva $\Leftrightarrow$ preferenze
convesse.

Tre tipi di preferenze

Cobb-Douglas	$U = x^\alpha y^\beta$
Sostituti perfetti	$U = ax + by$
Complementi perfetti	$U = \min\{ax, by\}$

Mappa di indifferenza



Vincolo di bilancio e scelta ottima

Vincolo di bilancio

$$p_x x + p_y y = M$$

Pendenza = $-p_x/p_y$ (trade-off di mercato).

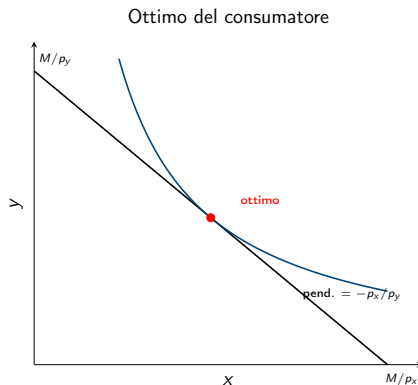
Condizione di ottimo (interno)

$$MRS = \frac{p_x}{p_y}$$

Equivalentemente: $\frac{MU_x}{p_x} = \frac{MU_y}{p_y}$

Soluzione Cobb-Douglas $U = x^\alpha y^\beta$

$$x^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{M}{p_x}, \quad y^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{M}{p_y}$$



Lagrangiana del consumatore

Problema

$$\max_{x,y} U(x,y) \quad \text{s.v.} \quad p_x x + p_y y = M$$

Lagrangiana e condizioni del primo ordine

$$\mathcal{L} = U(x,y) - \lambda(p_x x + p_y y - M)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = MU_x - \lambda p_x = 0 \Rightarrow MU_x = \lambda p_x$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = MU_y - \lambda p_y = 0 \Rightarrow MU_y = \lambda p_y$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(p_x x + p_y y - M) = 0$$

Interpretazione di λ

$\lambda = MU_x/p_x = MU_y/p_y$ è l'**utilità marginale del reddito**: quanto aumenta U per ogni euro aggiuntivo di budget.

Domanda e statica comparata

Curva di domanda individuale

Relazione $x^D = x^D(p_x; p_y, M)$ ottenuta variando p_x e risolvendo il problema dell'ottimo.

Curva reddito-consumo (ICC) & Engel

Variare M con p_x, p_y fissi $\rightarrow$ ICC.
Proiezione su $(M, x) \rightarrow$ curva di Engel.

Equazione di Slutsky

$$\underbrace{\frac{\partial x^D}{\partial p_x}}_{\text{effetto totale}} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\leq 0 \text{ (sostituzione)}} - \underbrace{x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\text{effetto reddito}}$$

Classificazione beni

Tipo	Caratteristica
Normale	$\partial x^D / \partial M > 0$
Inferiore	$\partial x^D / \partial M < 0$
Giffen	eff. reddito $>$ sostituzione
Sostituti	$\partial x^D / \partial p_y > 0$
Complementi	$\partial x^D / \partial p_y < 0$

Elasticità della domanda

Tre elasticità fondamentali

$$\varepsilon_P = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q} \quad \varepsilon_M = \frac{\partial Q}{\partial M} \cdot \frac{M}{Q} \quad \varepsilon_{xy} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

Classificazione ε_P

$ \varepsilon_P > 1$	elastica
$ \varepsilon_P < 1$	anelastica
$ \varepsilon_P = 1$	unitaria

Classificazione ε_M

$\varepsilon_M < 0$	bene inferiore
$\varepsilon_M > 0$	normale
$0 < \varepsilon_M < 1$	necessario
$\varepsilon_M > 1$	lusso

Elasticità e ricavi totali

$$RT = P \cdot Q$$

Se $|\varepsilon_P| > 1$: $P \uparrow \Rightarrow RT \downarrow$

Se $|\varepsilon_P| < 1$: $P \uparrow \Rightarrow RT \uparrow$

RT massimo quando $|\varepsilon_P| = 1$

Classificazione ε_{xy}

$\varepsilon_{xy} > 0$	sostituti
$\varepsilon_{xy} < 0$	complementi
$\varepsilon_{xy} = 0$	indipendenti

Funzione di produzione e prodotti marginali

Funzione di produzione

$$Q = f(L, K)$$

Prodotto marginale e medio

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}, \quad MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K}$$

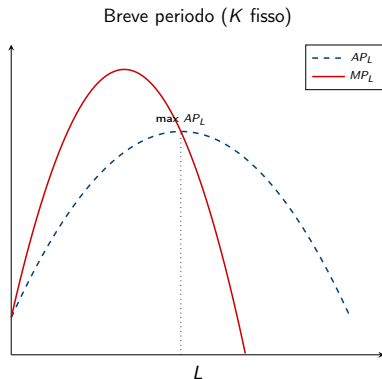
$$AP_L = \frac{Q}{L}, \quad AP_K = \frac{Q}{K}$$

Cobb-Douglas $Q = AL^\alpha K^\beta$

$$MP_L = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta, \quad MP_K = \beta AL^\alpha K^{\beta-1}$$

Regola MP-AP

$MP_L > AP_L \Rightarrow AP_L$ cresce. $MP_L < AP_L \Rightarrow AP_L$ decresce. $MP_L = AP_L \Rightarrow AP_L$ al massimo.



Rendimenti di scala

Definizione formale

Moltiplicare tutti gli input per $t > 1$:

$$f(tL, tK) \begin{cases} > t f(L, K) & \text{rendimenti crescenti (IRS)} \\ = t f(L, K) & \text{rendimenti costanti (CRS)} \\ < t f(L, K) & \text{rendimenti decrescenti (DRS)} \end{cases}$$

Cobb-Douglas: test immediato

$Q = AL^\alpha K^\beta$: sostituire tL, tK dà $t^{\alpha+\beta} Q$.

$$\alpha + \beta > 1 \Rightarrow \text{IRS} \quad \alpha + \beta = 1 \Rightarrow \text{CRS} \quad \alpha + \beta < 1 \Rightarrow \text{DRS}$$

Collegamento con i costi

IRS $\Leftrightarrow$ economie di scala (AC decrescente nel lungo periodo).

DRS $\Leftrightarrow$ diseconomie di scala (AC crescente nel lungo periodo).

Isoquanti e MRTS

Isoquanto

Luogo dei punti (L, K) che producono lo stesso output $\bar{Q}$:

$$\{(L, K) : f(L, K) = \bar{Q}\}$$

MRTS

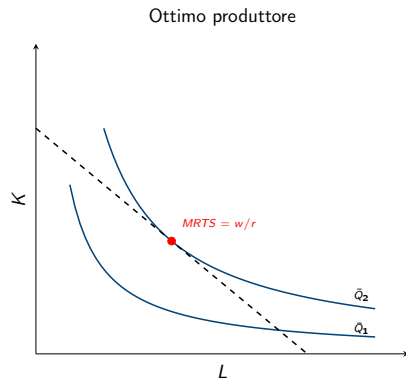
$$MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL} \Big|_{\bar{Q}} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

Quanto K puoi ridurre aumentando L di 1, tenendo Q costante.

Isocosto

$$wL + rK = C \quad \Rightarrow \quad K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$$

Pendenza = $-w/r$



Minimizzazione dei costi: condizione e Lagrangiana

Problema

$$\min_{L,K} wL + rK \quad \text{s.v.} \quad f(L, K) = \bar{Q}$$

Condizione di ottimo

$$\boxed{MRTS_{LK} = \frac{w}{r}} \Leftrightarrow \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

L'ultimo euro speso su ogni input produce la stessa quantità aggiuntiva di output.

Lagrangiana

$$\mathcal{L} = wL + rK - \lambda(f(L, K) - \bar{Q})$$

CPO:

$$w = \lambda MP_L, \quad r = \lambda MP_K$$

$\lambda = w/MP_L = r/MP_K$: costo marginale di produrre un'unità aggiuntiva.

Cobb-Douglas: domande di input ottime

Con $Q = L^\alpha K^\beta$, w, r dati:

$$L^* = \left(\frac{\alpha}{\beta} \cdot \frac{r}{w} \right)^{\beta/(\alpha+\beta)} Q^{1/(\alpha+\beta)}, \quad K^* = \left(\frac{\beta}{\alpha} \cdot \frac{w}{r} \right)^{\alpha/(\alpha+\beta)} Q^{1/(\alpha+\beta)}$$

Struttura dei costi nel breve periodo

Definizioni fondamentali

$$TC(Q) = FC + VC(Q)$$

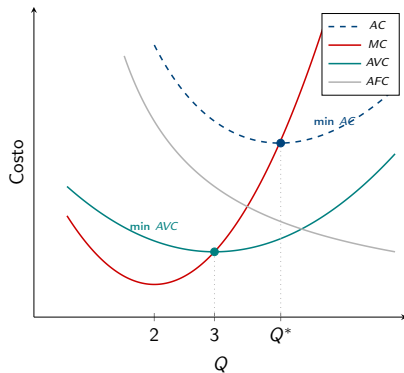
$$AC(Q) = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

$$AFC(Q) = \frac{FC}{Q} \quad (\text{sempre decrescente})$$

$$AVC(Q) = \frac{VC(Q)}{Q}$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = \frac{dVC}{dQ}$$

Curve di costo BP ($TC = \frac{1}{3}Q^3 - 2Q^2 + 5Q + 12$)



Relazione MC-AC

$MC < AC \Rightarrow AC$ decresce. $MC > AC \Rightarrow AC$ cresce. $MC = AC \Rightarrow AC$ al minimo.

La stessa regola vale per MC e AVC .

Scala minima efficiente e shock sui costi

Scala minima efficiente (SME)

Il livello di output Q^* che minimizza $AC(Q)$:

$$\frac{dAC}{dQ} = 0 \Leftrightarrow MC(Q^*) = AC(Q^*)$$

Esempio: $TC = F + cQ^2 \Rightarrow Q^* = \sqrt{F/c}$

Effetto di shock

$F \uparrow$	$AC \uparrow$, MC invariato, $Q^* \uparrow$
$c \uparrow$	$AC \uparrow$, $MC \uparrow$, $Q^* \downarrow$

Regola pratica

Un aumento dei **costi fissi** sposta AC verso l'alto senza toccare MC : la curva di offerta dell'impresa non cambia nel breve periodo.

Un aumento dei **costi variabili** sposta sia AC che MC verso l'alto.

Costi irrecuperabili (sunk costs)

Non influenzano le decisioni future: sono già sostenuti e non recuperabili, indipendentemente dalla scelta corrente.

Costi nel lungo periodo

Tutti gli input sono variabili

Nel lungo periodo l'impresa sceglie anche K , risolvendo il problema di minimizzazione dei costi per ogni livello di Q .

Curva LAC : inviluppo delle curve BP

$$LAC(Q) = \min_K AC_{BP}(Q; K)$$

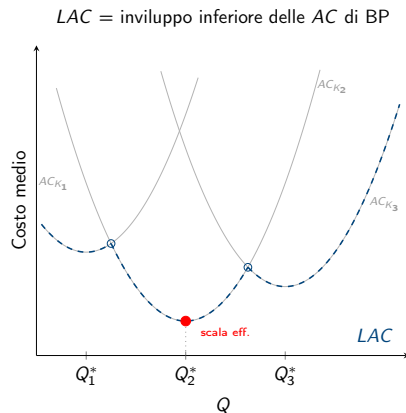
La LAC è l'**inviluppo inferiore** di tutte le curve AC di breve periodo (una per ogni K fisso).

Economie e diseconomie di scala

LAC decrescente $\Leftrightarrow$ **economie di scala** (IRS).

LAC crescente $\Leftrightarrow$ **diseconomie di scala** (DRS).

Minimo di LAC = scala efficiente di lungo periodo.



Formule chiave

Concetto	Formula	Condizione ottimo
Ottimo consumatore	$MRS = MU_x/MU_y$	$MRS = p_x/p_y$
Cobb-Douglas domanda	$x^* = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \cdot \frac{M}{p_x}$	vincolo $p_x x + p_y y = M$
Slutsky	$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = \frac{\partial x^c}{\partial p_x} - x^D \frac{\partial x^D}{\partial M}$	effetto sost. ≤ 0
Elasticità prezzo	$\varepsilon_P = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q}$	RT max se $ \varepsilon_P = 1$
Prodotto marginale	$MP_L = \partial Q / \partial L$	regola $MP-AP$
MRTS	MP_L / MP_K	$MRTS = w/r$
Rendimenti di scala	$f(tL, tK)$ vs $t f(L, K)$	$\alpha + \beta$ per C-D
Costo marginale	$MC = dTC/dQ$	$MC = AC$ al min AC
Scala minima efficiente	$TC = F + cQ^2$	$Q^* = \sqrt{F/c}$
Min costi LP	$MRTS = w/r$	$LAC =$ inviluppo

Grafici da saper disegnare

Teoria del consumatore

- Curva di indifferenza (Cobb-D., sostituti, complementi)
- Retta di bilancio e ottimo (tangenza)
- Curva prezzo-consumo (PCC) e domanda
- Curva reddito-consumo (ICC) e Engel
- Scomposizione effetto Slutsky

Elasticità

- Curva di domanda e classificazione elasticità
- RT vs $|\varepsilon_P|$ (forma a campana)

Tecnologia

- Curva TP , AP_L , MP_L (breve periodo)
- Isoquanti (C-D, sostituti, complementi)
- Isoquanto + isocosto $\rightarrow$ ottimo produttore

Costi

- Curve TC , FC , VC
- Curve AC , AVC , AFC , MC (a U)
- Spostamenti da shock su F e c
- LAC come inviluppo delle curve BP

Esercizio 1

Un consumatore ha preferenze rappresentate da

$$U(x, y) = \sqrt{x} + y$$

con prezzi $p_x = 2$, $p_y = 1$ e reddito $M = 10$.

- (a) Scrivete la Lagrangiana e ricavate le condizioni del primo ordine.
- (b) Trovate il paniere ottimo (x^*, y^*) . *Attenzione alla soluzione d'angolo.*
- (c) Calcolate il MRS nell'ottimo e verificate la condizione di tangenza.
- (d) Il reddito sale a $M' = 15$. Come cambia la domanda di x ? E quella di y ? Che tipo di beni sono x e y ?
- (e) Supponete ora $M'' = 0,05$. Trovate l'ottimo. La procedura standard (CPO interne) funziona ancora? Perché?

Soluzione (a)

(a) Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \sqrt{x} + y - \lambda(2x + y - 10)$$

Condizioni del primo ordine

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{4\sqrt{x}}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 1 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(2x + y - 10) = 0 \Rightarrow 2x + y = 10$$

Nota

$\lambda = 1$ dalla CPO su y : l'utilità marginale del reddito è 1, costante in y . Questo è il tratto distintivo delle preferenze quasi-lineari.

Soluzione (b)

(b) Ricavo x^* combinando le due CPO

$$\frac{1}{4\sqrt{x}} = 1 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{x^* = \frac{1}{16}}$$

Ricavo y^* dal vincolo

$$2 \cdot \frac{1}{16} + y^* = 10 \Rightarrow y^* = 10 - \frac{1}{8} = \boxed{\frac{79}{8} \approx 9,875}$$

Verifica: soluzione interna

$x^* = 1/16 > 0$ e $y^* = 79/8 > 0$: la soluzione è interna, non d'angolo. ✓

Il vincolo è saturo: $2 \cdot \frac{1}{16} + \frac{79}{8} = \frac{1}{8} + \frac{79}{8} = \frac{80}{8} = 10$. ✓

Quando si avrebbe soluzione d'angolo?

Se $M < p_x \cdot x^* = 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$, il consumatore spenderebbe tutto in x e $y^* = 0$. Con $M = 10$ siamo lontani da quel caso.

Soluzioni (c) e (d)

(c) Verifica condizione di tangenza

$$MRS = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1} = \frac{1}{2\sqrt{1/16}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = 2 = \frac{p_x}{p_y} \checkmark$$

(d) Effetto di $M' = 15$

La domanda di x *non dipende da* M : dalla CPO, $x^* = \frac{1}{16}$ indipendentemente dal reddito.

La domanda di y assorbe tutto il reddito aggiuntivo:

$$y^{*'} = \frac{M' - 2x^*}{1} = 15 - \frac{1}{8} = \frac{119}{8} \approx 14,875$$

Classificazione

x è un bene **neutro rispetto al reddito** (caso peculiare delle preferenze quasi-lineari: $\partial x^*/\partial M = 0$, $\varepsilon_M^x = 0$).

y è un bene **normale** con $\partial y^*/\partial M = 1$ (assorbe interamente ogni euro aggiuntivo);
 $\varepsilon_M^y = M/y^* = 80/79 \approx 1,01$.

Soluzione (e)

(e) Caso $M'' = 0,05$

Applichiamo ingenuamente le CPO interne: $x^* = 1/16 = 0,0625$. Ma il vincolo richiederebbe

$$y^* = M'' - 2x^* = 0,05 - 2 \times 0,0625 = 0,05 - 0,125 = -0,075 < 0$$

Problema: $y^* < 0$ non è ammissibile

La soluzione interna richiede che il reddito sia sufficiente a finanziare

$$p_x x^* = 2 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{8} = 0,125 > M'' = 0,05.$$

Con $M'' < p_x x^{\text{int}} = \frac{1}{8}$, il consumatore **non può** raggiungere il paniere interno ottimale. La soluzione d'angolo con $y^* = 0$ è vincolante.

Ottimo d'angolo: $y^* = 0$, tutto speso in x

$$p_x x^* = M'' \Rightarrow x^* = \frac{M''}{p_x} = \frac{0,05}{2} = \boxed{0,025}$$

Soluzione (e)

Verifica: il MRS supera il prezzo relativo nell'angolo

$$MRS(0,025; 0) = \frac{1}{2\sqrt{0,025}} = \frac{1}{2 \times 0,158} \approx 3,16 > 2 = \frac{p_x}{p_y}$$

Il consumatore *vorrebbe* ancora più x , ma il budget è esaurito: x vale soggettivamente più di quanto costa, ma non c'è reddito residuo. Condizione d'angolo corretta: $MRS \geq p_x/p_y$ con $y^* = 0$.

Esercizio 2

La domanda **individuale** di un consumatore per il bene x è

$$x^D(p_x, M) = \frac{M}{4 p_x}$$

Il consumatore ha reddito $M_0 = 200$ e affronta il prezzo $p_0 = 5$.

- (a) Calcolate x_0 , l'elasticità prezzo ε_P e l'elasticità reddito ε_M nel punto (p_0, M_0) .
- (b) Classificate il bene e determinate cosa succede ai ricavi totali del venditore se p_x sale del 10%.
- (c) Usando la Slutsky, scomponete $\partial x^D / \partial p_x$ in effetto sostituzione ed effetto reddito. Qual è il segno di ciascun effetto?
- (d) Supponete che p_x scenda da 5 a 4. Calcolate la variazione *esatta* di x^D e confrontatela con l'approssimazione tramite elasticità.

Soluzione (a)

(a) Quantità iniziale

$$x_0 = \frac{200}{4 \times 5} = \frac{200}{20} = \boxed{10}$$

Elasticità prezzo

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = -\frac{M}{4 p_x^2} \Rightarrow \varepsilon_P = -\frac{M}{4 p_x^2} \cdot \frac{p_x}{x^D} = -\frac{M}{4 p_x} \cdot \frac{4 p_x}{M} = \boxed{-1}$$

Elasticità reddito

$$\frac{\partial x^D}{\partial M} = \frac{1}{4 p_x} \Rightarrow \varepsilon_M = \frac{1}{4 p_x} \cdot \frac{M}{x^D} = \frac{1}{4 p_x} \cdot \frac{M \cdot 4 p_x}{M} = \boxed{1}$$

Nota

$\varepsilon_P = -1$ e $\varepsilon_M = 1$ per ogni valore di p_x e M : sono costanti. Questo è il tratto distintivo della domanda a elasticità unitaria, tipica della Cobb-Douglas: infatti $x^D = M/(4p_x)$ è la domanda Cobb-Douglas con quota di spesa $1/4$.

Soluzioni (b) e (c)

(b) Classificazione e ricavi totali

- $|\varepsilon_P| = 1$: elasticità **unitaria**. I ricavi totali $RT = p_x \cdot x^D = M/4$ sono *costanti* al variare di p_x : un aumento del 10% del prezzo lascia RT invariato.
- $\varepsilon_M = 1 > 0$: bene **normale** (non di lusso: $\varepsilon_M = 1$, non > 1).

(c) Scomposizione di Slutsky

$$\underbrace{\frac{\partial x^D}{\partial p_x}}_{=-M/(4p_x^2)} = \underbrace{\frac{\partial x^c}{\partial p_x}}_{\leq 0} - \underbrace{x^D \cdot \frac{\partial x^D}{\partial M}}_{\geq 0}$$

Calcolo numerico in $(p_0, M_0) = (5, 200)$, $x_0 = 10$:

$$\frac{\partial x^D}{\partial p_x} = -\frac{200}{4 \cdot 25} = -2, \quad x^D \cdot \frac{\partial x^D}{\partial M} = 10 \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{\partial x^c}{\partial p_x} = -2 + \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{3}{2}} < 0 \checkmark, \quad \text{effetto reddito} = -\frac{1}{2} < 0$$

Entrambi negativi: x è bene normale (effetto reddito e sostituzione agiscono nella stessa direzione).

Soluzione (d)

(d) **Variazione esatta:** p_x scende da 5 a 4

$$x^D(4, 200) = \frac{200}{4 \times 4} = \frac{200}{16} = 12,5$$

$$\Delta x^{\text{esatto}} = 12,5 - 10 = \boxed{+2,5}$$

Approssimazione tramite elasticità

Variazione percentuale del prezzo: $\hat{p} = (4 - 5)/5 = -20\%$.

$$\hat{x} \approx \varepsilon_P \cdot \hat{p} = (-1) \times (-20\%) = +20\%$$

$$\Delta x^{\text{approx}} \approx 10 \times 20\% = \boxed{+2,0}$$

Confronto

L'approssimazione (+2) sottostima la variazione esatta (+2,5) perché la derivata è valutata nel punto iniziale: man mano che p_x scende, $|\partial x^D / \partial p_x|$ cresce (la curva di domanda non è lineare). La discrepanza aumenta con l'entità dello shock.

Esercizio 3

Un'impresa ha funzione di produzione

$$Q = f(L, K) = L^{1/3} K^{2/3}$$

Nel breve periodo $K = \bar{K} = 8$ è fisso.

- (a) Scrivete la funzione di produzione di breve periodo $Q(L; \bar{K} = 8)$ e calcolate MP_L e AP_L .
- (b) Dimostrate che $MP_L < AP_L$ per ogni $L > 0$, e interpretate il risultato.
- (c) L'impresa aumenta L da 8 a 27. Calcolate la variazione discreta di Q e confrontatela con l'approssimazione tramite MP_L .
- (d) Verificate i rendimenti di scala della funzione $Q = L^{1/3} K^{2/3}$ nel lungo periodo.
- (e) Nel breve periodo (con $K = 8$ fisso) avete dimostrato che MP_L è decrescente. Questo contraddice i rendimenti di scala costanti del punto (d)? Spiegate la distinzione concettuale.

Soluzione (a)

(a) Funzione BP con $K = 8$

$$Q(L) = L^{1/3} \cdot 8^{2/3} = L^{1/3} \cdot 4 = 4L^{1/3}$$

Prodotto marginale del lavoro

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = 4 \cdot \frac{1}{3} L^{-2/3} = \boxed{\frac{4}{3L^{2/3}}}$$

Prodotto medio del lavoro

$$AP_L = \frac{Q}{L} = \frac{4L^{1/3}}{L} = \boxed{\frac{4}{L^{2/3}}}$$

Soluzione (b)

(b) Confronto MP_L vs AP_L

$$\frac{MP_L}{AP_L} = \frac{4/(3L^{2/3})}{4/L^{2/3}} = \frac{1}{3} < 1 \quad \forall L > 0$$

Quindi $MP_L = \frac{1}{3} AP_L < AP_L$ per ogni $L > 0$.

Interpretazione

Il prodotto marginale è costantemente inferiore alla media: ogni lavoratore aggiuntivo contribuisce meno della media già in forza, quindi AP_L è *sempre* decrescente. Questo riflette i rendimenti marginali decrescenti del lavoro nel breve periodo (con K fisso).

Soluzione (c)

(c) Variazione discreta: L da 8 a 27

$$Q(8) = 4 \cdot 8^{1/3} = 4 \cdot 2 = 8, \quad Q(27) = 4 \cdot 27^{1/3} = 4 \cdot 3 = 12$$

$$\Delta Q = 12 - 8 = 4$$

Approssimazione con MP_L valutato in $L = 8$:

$$MP_L(8) = \frac{4}{3 \cdot 8^{2/3}} = \frac{4}{3 \cdot 4} = \frac{1}{3}, \quad \Delta Q \approx MP_L(8) \cdot \Delta L = \frac{1}{3} \cdot 19 = 6,3$$

Perché l'approssimazione è lontana?

$\Delta L = 19$ è un cambiamento discreto *molto* grande; la derivata è una buona approssimazione solo per $\Delta L \rightarrow 0$. Qui sovrastima: MP_L decresce lungo il percorso.

Soluzione (d)

(d) Test rendimenti di scala

Moltiplichiamo entrambi gli input per $t > 1$:

$$\begin{aligned} f(tL, tK) &= (tL)^{1/3} (tK)^{2/3} = t^{1/3} t^{2/3} L^{1/3} K^{2/3} \\ &= t^{1/3+2/3} f(L, K) = t^1 \cdot f(L, K) \end{aligned}$$

Conclusione

$\alpha + \beta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$: la tecnologia esibisce **rendimenti di scala costanti** (CRS).
Raddoppiando tutti gli input, l'output esattamente raddoppia.

Collegamento con i costi

Con CRS, la curva LAC è piatta: non esistono economie né diseconomie di scala nel lungo periodo. La dimensione ottimale dell'impresa è indeterminata (tecnicamente qualunque scala è efficiente).

Soluzione (e)

(e) Rendimenti marginali decrescenti $\neq$ rendimenti di scala decrescenti

Breve periodo: un input è fisso

MP_L decrescente significa: aumentando *solo* L (con K fisso), ogni unità aggiuntiva di lavoro contribuisce *meno* all'output.

È una proprietà **unidimensionale**: si muove lungo una traiettoria in cui K non cambia.

Lungo periodo: tutti gli input variano

I rendimenti di scala descrivono cosa succede aumentando *proporzionalmente* tutti gli input: $f(tL, tK)$ vs $t f(L, K)$.

È una proprietà **radiale**: ci si muove lungo un raggio dal punto di partenza.

Possono coesistere senza contraddizione

Con $Q = L^{1/3} K^{2/3}$:

- $\partial^2 Q / \partial L^2 = -\frac{2}{9} L^{-5/3} K^{2/3} < 0$: MP_L **decrescente** in L (BP, K fisso) ✓
- $f(tL, tK) = t \cdot f(L, K)$: rendimenti di scala **costanti** (LP) ✓

Una funzione può avere rendimenti marginali decrescenti in ciascun input e rendimenti di scala costanti o crescenti: sono concetti ortogonali.

Esercizio 4

Un'impresa produce con tecnologia a complementi perfetti:

$$Q = \min\{L, 2K\}$$

Il salario è $w = 4$ e il costo del capitale è $r = 3$.

- (a) Disegnate (qualitativamente) l'isoquanto per $\bar{Q} = 4$. Dove si trova il vertice?
- (b) Trovate le domande di input ottime $L^*(Q)$ e $K^*(Q)$ che minimizzano il costo.
Perché il metodo $MRTS = w/r$ non si applica direttamente qui?
- (c) Scrivete la funzione di costo totale $C(Q)$ e calcolate MC e AC .
- (d) I prezzi dei fattori cambiano: $w' = 2$, $r' = 6$. Come cambiano $C(Q)$, MC e la scelta ottima degli input?

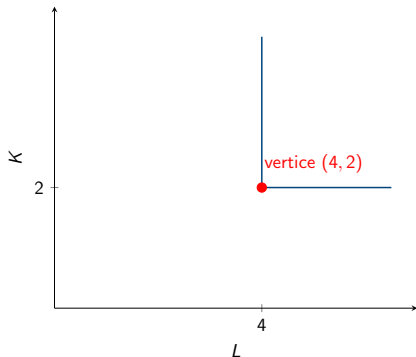
Soluzione (a)

(a) Isoquanto per $\bar{Q} = 4$

La tecnologia richiede $L = \bar{Q}$ e $2K = \bar{Q}$, cioè $L \geq 4$ e $K \geq 2$. L'isoquanto è una **curva a L** con vertice in:

$$\bar{Q} = \min\{L, 2K\} = 4 \Rightarrow L = 4, K = 2 \quad (\text{vertice})$$

Isoquanto $\bar{Q} = 4$



Perché $MRTS = w/r$ non funziona

Il $MRTS$ non è definito nel vertice (la funzione non è differenziabile lì). Lungo i tratti orizzontale e verticale il $MRTS$ è 0 o $+\infty$. La condizione di tangenza non può essere applicata.

Soluzioni (b) e (c)

(b) Input ottimi

Qualunque unità di L in eccesso rispetto a $\bar{Q}$ o di K in eccesso rispetto a $\bar{Q}/2$ è sprecata. Il costo è minimizzato esattamente nel vertice:

$$L^*(Q) = Q, \quad K^*(Q) = \frac{Q}{2}$$

(c) Funzione di costo totale

$$C(Q) = wL^* + rK^* = 4Q + 3 \cdot \frac{Q}{2} = 4Q + \frac{3}{2}Q = \frac{11}{2}Q$$

$$MC = \frac{dC}{dQ} = 5,5 \quad (\text{costante}), \quad AC = \frac{C(Q)}{Q} = 5,5 \quad (\text{costante})$$

Nota

Con CRS e complementi perfetti, $MC = AC$ costante per ogni Q . Non esiste una scala efficiente preferita: qualunque Q è ugualmente efficiente.

Soluzione (d)

(d) Nuovi prezzi: $w' = 2$, $r' = 6$

Le domande di input ottime *non cambiano*: $L^* = Q$ e $K^* = Q/2$ dipendono solo dalla tecnologia, non dai prezzi (con complementi perfetti la sostituzione è impossibile).

Nuova funzione di costo

$$C'(Q) = 2Q + 6 \cdot \frac{Q}{2} = 2Q + 3Q = \boxed{5Q}$$

$$MC' = AC' = \boxed{5} < 5,5$$

Interpretazione

Il calo di w (da 4 a 2) riduce il costo del fattore più intensamente usato ($L^* = Q > K^* = Q/2$), abbassando il costo totale nonostante l'aumento di r . L'impresa continua a usare esattamente la stessa combinazione (L^*, K^*): con complementi perfetti il mix tecnico è rigido.

Esercizio 5

Un'impresa nel breve periodo ha costo totale:

$$TC(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 48$$

- (a) Identificate FC , $VC(Q)$, $AFC(Q)$, $AVC(Q)$, $AC(Q)$ e $MC(Q)$.
- (b) Trovate il Q^* che minimizza $AC(Q)$. Verificate che $MC(Q^*) = AC(Q^*)$.
- (c) Trovate il Q^{**} che minimizza $AVC(Q)$ e calcolate $AVC(Q^{**})$.
- (d) Nel lungo periodo l'impresa può scegliere tra tre impianti: piccolo, $TC_1 = Q^3 - 4Q^2 + 14Q + 27$; quello attuale ($TC_2 = TC$); grande, $TC_3 = Q^3 - 10Q^2 + 27Q + 75$. Costruite la LAC e stabilite quale impianto è efficiente per bassi, medi e alti livelli di Q .

Soluzione (a)

(a) Componenti del costo

$$FC = 48, \quad VC(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q$$

$$AFC(Q) = \frac{48}{Q}, \quad AVC(Q) = Q^2 - 6Q + 15$$

$$AC(Q) = AFC + AVC = Q^2 - 6Q + 15 + \frac{48}{Q}$$

$$MC(Q) = \frac{d TC}{d Q} = 3Q^2 - 12Q + 15$$

Osservazione

$AVC(Q) = Q^2 - 6Q + 15 = (Q - 3)^2 + 6 \geq 6$ per ogni Q : la AVC è sempre positiva, con minimo in $Q = 3$.

Soluzione (b)

(b) Condizione $MC = AC$

$$3Q^2 - 12Q + 15 = Q^2 - 6Q + 15 + \frac{48}{Q}$$

$$2Q^2 - 6Q = \frac{48}{Q}$$

$$2Q^3 - 6Q^2 = 48 \Rightarrow Q^3 - 3Q^2 - 24 = 0$$

Soluzione (b)

Metodo: derivata diretta di AC

$$\frac{d AC}{dQ} = 2Q - 6 - \frac{48}{Q^2} = 0 \Rightarrow 2Q^3 - 6Q^2 - 48 = 0 \Rightarrow Q^3 - 3Q^2 - 24 = 0$$

Non esiste radice intera. Per localizzare Q^* , valutiamo il segno di $MC - AC$ in punti interi:

$$Q = 4 : MC - AC = 15 - 19 = -4 < 0 \Rightarrow MC < AC \Rightarrow AC \text{ ancora in calo}$$

$$Q = 5 : MC - AC = 30 - 19,6 = +10,4 > 0 \Rightarrow MC > AC \Rightarrow AC \text{ in salita}$$

$$\Rightarrow \boxed{Q^* \in (4, 5), \quad Q^* \approx 4,3}$$

Soluzione (c)

(c) Minimo di AVC

$$\frac{d AVC}{dQ} = 2Q - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{Q^{**} = 3}$$

$$AVC(3) = 9 - 18 + 15 = \boxed{6}$$

$Q^{**} = 3 < Q^* \approx 4,3$: il minimo di AVC precede sempre il minimo di AC .

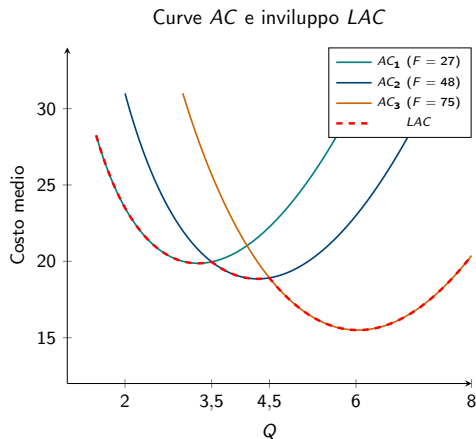
Perché il minimo di AC è sempre a destra di quello di AVC ?

$AC = AVC + AFC$. Poiché AFC è sempre decrescente, aggiungere AFC ad AVC sposta il minimo della somma verso destra: quando AVC è già al minimo, AFC sta ancora calando e continua a tirare AC verso il basso per un altro tratto. Il punto di minimo di AC si trova dove il calo di AFC non riesce più a compensare la risalita di AVC , cioè dove $MC = AC$.

Soluzione (d)

(d) Tre impianti: $F_1 = 27$, $F_2 = 48$, $F_3 = 75$

$AC_1 = (Q - 2)^2 + 10 + \frac{27}{Q}$, $AC_2 = (Q - 3)^2 + 6 + \frac{48}{Q}$, $AC_3 = (Q - 5)^2 + 2 + \frac{75}{Q}$. La LAC è l'involuppo inferiore: $LAC(Q) = \min_{i \in \{1,2,3\}} AC_i(Q)$



Impianto efficiente per intervallo

$$AC_1 = AC_2 \iff 2Q^2 - Q - 21 = 0 \iff Q = 3,5$$

$$AC_2 = AC_3 \iff 4Q^2 - 12Q - 27 = 0 \iff Q = 4,5$$

Quindi: impianto **piccolo** per $Q < 3,5$; impianto **attuale** per $3,5 \leq Q \leq 4,5$; impianto **grande** per $Q > 4,5$.

Minimo della LAC sul tratto di AC_3 :

$$2Q^3 - 10Q^2 - 75 = 0 \Rightarrow Q \approx 6,03, \quad LAC \approx 15,50.$$

Nota

F più alto, ma AVC più bassa per Q elevati. Con la stessa AVC , l'impianto con F minore dominerebbe per ogni Q .

Riepilogo degli errori tipici all'esame

Teoria del consumatore

- Dimenticare di verificare la soluzione d'angolo quando MU_y/p_y è costante (quasi-lineare)
- Confondere λ (utilità marginale del reddito) con l'utilità stessa

Elasticità

- Dimenticare che l'effetto sostituzione nella Slutsky è sempre ≤ 0
- Confondere il segno di ε_P con la classificazione elastico/anelastico (si usa il valore assoluto)
- Approssimare variazioni grandi con l'elasticità: l'errore cresce con $|\Delta p|$

Tecnologia e produzione

- Usare la derivata per approssimazioni discrete troppo ampie
- Dimenticare che con un input fisso i rendimenti di scala non si testano

Costi

- Applicare $MRTS = w/r$ con complementi perfetti (non differenziabili) o sostituti perfetti (soluzioni d'angolo)
- Confondere il minimo di AVC con il minimo di AC (il secondo è sempre più a destra)
- Dimenticare che LAC è l'involuppo inferiore, non la media delle AC